Tú dijiste:

11. El alcoholismo en los humanos es un desorden que tiene serias consecuencias sociológicas y bioquímicas. Se está haciendo mucha investigación para descubrir la naturaleza de las consecuencias bioquímicas y comprender mejor cómo puede ser tratado este desorden. Usted puede analizar este problema por los más variados métodos cinéticos.

El alcohol tomado oralmente se transfiere desde el tracto gastrointestinal (estómago, etc.) a la corriente sanguínea por un proceso de primer orden $t_1/_2$ = 4 min. (Esta y otras cifras pueden variar individualmente en ±25). El transporte por la corriente sanguínea a varios fluidos del cuerpo es muy rápido; de este modo el alcohol se distribuye rápidamente a través de los 40 l de fluidos de un adulto humano. Estos fluidos se comportan aproximadamente como una esponja de la cual se debe remover el alcohol.

La remoción ocurre en el hígado, donde el alcohol es oxidado en un proceso que sigue una reacción de orden cero. Un valor típico para esta velocidad de remoción es 10 ml de etanol h^{-1}, o 4 x 10^{-3} mol (litro de fluido)$^{-1}$ h^{-1}. El consumo de cerca de 1 mol (46 g, o 60 ml) de etanol produce un estado estacionario como "legalmente intoxicado". (Esta cantidad está contenida en 4,5 onzas de un licor de grado 80.) En este nivel, el alcohol es cogido rápidamente por los fluidos y removido lentamente por el hígado.

En el hígado el etanol se oxida a acetaldehído en presencia de la enzima alcohol deshidrogenasa (LADH). El proceso general es:
C_2H_5OH (estómago) --k_1--> C_2H_5OH (fluidos) --k_0--> CH_3CHO (LADH) (hígado) acetato, etc.

(a) Con base en los datos anteriores, calcule al menos 3 puntos que le permitan construir una curva semicuantitativa, (±10%) de la concentración de etanol en los fluidos del cuerpo como función del tiempo que siga al consumo de 60 ml de C_2H_5OH en tiempo cero. Ponga especial cuidado a la porción creciente, al máximo nivel alcanzado y a la porción declinante de la curva.

(b) ¿Cuál es la máxima concentración de etanol en los fluidos del cuerpo después de ingerir 60 ml de C_2H_5OH? Tome este dato como el valor límite que define el estado de intoxicación legal y dibuje la línea horizontal en este nivel. ¿Cuántas horas aproximadamente se requieren para llevar alcohólico a cero? Este es el tiempo del "guayabo".

(c) Sobre el mismo gráfico agregue una curva que muestre la dependencia del tiempo siguiente al consumo de 120 ml de etanol (nombre las dos curvas como "60 ml" y "120 ml"). ¿Por cuántas horas permanece la concentración de etanol en los fluidos por encima del estado de intoxicación legal? ¿Cuánto tiempo dura el "guayabo"?
(d) Sin construir otro gráfico, estime el tiempo que una persona permanece "legalmente intoxicada" si consumió 180 ml de etanol.
(e) Si se consumieran inicialmente 60 ml de alcohol, ¿cuál es la máxima cantidad que esta persona puede tomar en los siguientes intervalos de una hora y aún estar por debajo del nivel de intoxicación legal?
(f) Se dice que los bebedores de "cocteles" son menos propensos a la intoxicación porque prolongan el tiempo de ingestión conversando. Usando trazados discontinuos agregue una curva al gráfico que muestre la concentración de alcohol en los fluidos de los bebedores sociales que prolongan la ingestión de 120 ml por un periodo de 1 hora a intervalos de 15 min. Justifique su gráfico y comente el efecto de esta táctica sobre el periodo de intoxicación.

Ha pensado durante 2m 30s

Analizado

Analizado

Analizado

Analizado

Analizado

Analizado

Analizado

ChatGPT dijo:

Resolución del ejercicio 11: cinética del etanol en el organismo

Para resolver los seis apartados, utilizaremos los datos del enunciado para construir un modelo matemático de la absorción y eliminación del etanol. A partir de este modelo calcularemos las concentraciones máximas, los tiempos de intoxicación según el límite hipotético del ejercicio y el efecto de repartir el consumo durante una hora.

Importante: tomaremos como límite de referencia la concentración máxima que alcanza una persona después de consumir 60 ml de etanol, tal como pide el problema. Este es un supuesto del ejercicio, no un umbral médico o legal universal.

1. Datos y ecuaciones que necesitamos

Los datos proporcionados son:

Parámetro	Valor
Volumen de fluidos corporales	40 L
Cantidad inicial de etanol para el primer caso	60 ml ≈ 1 mol
Vida media de absorción	4 min
Tipo de absorción	Primer orden
Velocidad de eliminación	$k_0 = 4 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}{\cdot}h^{-1}}$
Cantidad correspondiente a una dosis doble	120 ml ≈ 2 mol
Cantidad correspondiente a una dosis triple	180 ml ≈ 3 mol

Paso 1. Calcular la constante de absorción

Para una reacción de primer orden:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1}$$

Como la vida media es de 4 minutos, expresamos el tiempo en horas:

$$t_{1/2} = \frac{4}{60}\ \mathrm{h}$$

Por tanto:

$$k_1 = \frac{\ln 2}{4/60}$$

$$\boxed{k_1 = 10.397\ \mathrm{h^{-1}}}$$

Esto significa que la absorción es relativamente rápida: cada cuatro minutos se reduce a la mitad la cantidad de etanol que todavía queda por absorber en el tracto gastrointestinal.

Paso 2. Calcular la concentración correspondiente a 60 ml

La concentración que alcanzaría el etanol si se distribuyera completamente en los 40 litros de fluidos, sin considerar todavía su eliminación, sería:

$$C_0 = \frac{n}{V}$$

Para 60 ml, el enunciado aproxima la cantidad de etanol a 1 mol:

$$C_0 = \frac{1\ \text{mol}}{40\ \text{L}}$$

Por tanto:

$$\boxed{C_0 = 0.025\ \text{mol/L}}$$

Este valor es una concentración teórica de referencia. La concentración real será menor porque el hígado comienza a eliminar etanol mientras este se absorbe.

Paso 3. Construir la ecuación de concentración

La concentración de etanol aumenta por la absorción desde el estómago y disminuye por su eliminación en el hígado.

La velocidad de absorción sigue una cinética de primer orden, mientras que la eliminación se aproxima mediante una cinética de orden cero.

Para una dosis inicial cuya concentración teórica es C_0, la concentración en los fluidos corporales queda descrita por:

$$\boxed{C(t) = C_0(1 - e^{-k_1 t}) - k_0 t}$$

Donde:

- $C(t)$: concentración de etanol en los fluidos, en mol/L.
- C_0: concentración teórica correspondiente a la dosis ingerida, en mol/L.
- $k_1 = 10.397\ \text{h}^{-1}$: constante de absorción.
- $k_0 = 0.004\ \text{mol·L}^{-1}\text{·h}^{-1}$: velocidad de eliminación.
- t: tiempo transcurrido desde la ingesta, en horas.

La ecuación se utiliza mientras haya etanol en los fluidos. Cuando el cálculo da una concentración igual a cero, tomamos $C(t) = 0$ para representar que el etanol del modelo se ha eliminado.

La idea fundamental: al principio predomina la absorción y la concentración aumenta. Después, la absorción se vuelve insignificante y la eliminación del hígado hace que la concentración disminuya aproximadamente en línea recta.

(a) Construir la curva para 60 ml de etanol

Sustituimos los valores correspondientes a la ingesta de 60 ml en la ecuación general:

$$\boxed{C_{60}(t) = 0.025(1 - e^{-10.397t}) - 0.004t}$$

Recuerda que el tiempo t debe expresarse en horas.

Paso 1. Encontrar la concentración máxima

Para encontrar el máximo de una función, calculamos su primera derivada e igualamos el resultado a cero.

Derivando:

$$\frac{dC}{dt} = 0.025(10.397)e^{-10.397t} - 0.004$$

En el máximo, la velocidad de aumento de la concentración es igual a la velocidad de eliminación:

$$0.025(10.397)e^{-10.397t} = 0.004$$

Despejamos la exponencial:

$$e^{-10.397t} = \frac{0.004}{0.025(10.397)}$$

Aplicamos logaritmos:

$$t_{\max} = \frac{\ln\left(\frac{0.025(10.397)}{0.004}\right)}{10.397}$$

Obtenemos:

$$\boxed{t_{\max} = 0.4015 \text{ h}}$$

Convertimos a minutos:

$$t_{\max} = 0.4015(60)$$

$$\boxed{t_{\max} \approx 24.1 \text{ min}}$$

Por tanto, el máximo se alcanza aproximadamente **24 minutos después de la ingesta**.

Paso 2. Calcular la concentración máxima

Sustituimos $t = 0.4015$ en la ecuación:

$$C_{\max} = 0.025(1 - e^{-10.397(0.4015)}) - 0.004(0.4015)$$

El resultado es:

$$\boxed{C_{\max} \approx 0.02301 \text{ mol/L}}$$

Esta es la concentración máxima que utilizaremos como referencia en los siguientes apartados.

Paso 3. Calcular puntos de la curva

Para construir el gráfico, evaluamos la ecuación en diferentes tiempos.

Tiempo desde la ingesta	Concentración de etanol (mol/L)	Comportamiento
0 min	0.0000	Inicio
5 min	0.0142	Aumento
10 min	0.0199	Aumento
15 min	0.0221	Aumento
24.1 min	0.0230	Máximo
30 min	0.0229	Disminución
1 h	0.0210	Disminución
2 h	0.0170	Disminución
4 h	0.0090	Disminución
6 h	0.0010	Próximo a cero
6 h 15 min	≈ 0.0000	Eliminación prácticamente completa

Estos puntos permiten dibujar la curva con una precisión suficiente para el ejercicio.

La forma de la curva es importante: **el aumento es rápido, el máximo aparece aproximadamente a los 24 minutos y la disminución posterior es casi lineal**.

(b) Concentración máxima, límite de referencia y tiempo hasta cero

El apartado anterior nos ha permitido determinar el máximo.

Por tanto, el límite de referencia solicitado es:

$$\boxed{C_{\text{límite}} = 0.02301 \text{ mol/L}}$$

En el gráfico, representamos este valor mediante una línea horizontal.

Esta línea toca la curva de los 60 ml exactamente en su máximo. En el modelo del ejercicio, eso significa que la concentración alcanza el límite de referencia en un instante.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar a cero?

Para calcular el tiempo de eliminación, igualamos la concentración a cero:

$$0 = 0.025(1 - e^{-10.397t}) - 0.004t$$

Reordenamos:

$$0.025(1 - e^{-10.397t}) = 0.004t$$

Resolviendo numéricamente para el instante posterior al máximo en el que la concentración vuelve a cero, obtenemos:

$$\boxed{t \approx 6.25 \text{ h}}$$

Es decir:

$$\boxed{t \approx 6 \text{ h } 15 \text{ min}}$$

Respuesta del apartado (b): la concentración máxima es aproximadamente 0.02301 mol/L, y el modelo estima unas 6.25 horas desde la ingesta hasta que la concentración llega a cero.

El tiempo hasta cero no debe confundirse con la duración real de una resaca o con el momento en que una persona puede conducir con seguridad.

(c) Agregar la curva correspondiente a 120 ml

Ahora consideramos una ingesta doble.

Como 120 ml representan aproximadamente 2 mol de etanol, la concentración teórica correspondiente es:

$$C_0 = \frac{2}{40} = 0.050 \text{ mol/L}$$

Por tanto, la ecuación es:

$$\boxed{C_{120}(t) = 0.050(1 - e^{-10.397t}) - 0.004t}$$

Paso 1. Calcular el máximo de la curva

Utilizamos la misma expresión para el instante del máximo:

$$t_{\max} = \frac{\ln\left(\frac{k_1 C_0}{k_0}\right)}{k_1}$$

Sustituimos:

$$t_{\max} = \frac{\ln\left(\frac{10.397(0.050)}{0.004}\right)}{10.397}$$

De donde obtenemos:

$$\boxed{t_{\max} \approx 0.4681 \text{ h}}$$

En minutos:

$$\boxed{t_{\max} \approx 28.1 \text{ min}}$$

La concentración máxima es:

$$C_{\max} = 0.050(1 - e^{-10.397(0.4681)}) - 0.004(0.4681)$$

Por tanto:

$$\boxed{C_{\max} \approx 0.04774 \text{ mol/L}}$$

Este máximo es aproximadamente el doble del correspondiente a 60 ml.

Paso 2. ¿Cuánto tiempo permanece por encima del límite?

Debemos encontrar dos instantes:

- t_1: cuando la concentración supera el límite durante el aumento.
- t_2: cuando vuelve a caer por debajo del límite.

Para ambos instantes resolvemos:

$$0.050(1 - e^{-10.397t}) - 0.004t = 0.023009$$

La ecuación tiene dos soluciones relevantes:

$$\boxed{t_1 \approx 0.06016 \text{ h}}$$

$$\boxed{t_2 \approx 6.74765 \text{ h}}$$

Convertimos el primer instante a minutos:

$$t_1 \approx 3.61 \text{ min}$$

El segundo instante equivale aproximadamente a 6 horas y 45 minutos.

La duración por encima del límite es:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = 6.74765 - 0.06016$$

$$\boxed{\Delta t \approx 6.69 \text{ h}}$$

Es decir, aproximadamente **6 horas y 41 minutos por encima del límite de referencia**.

Paso 3. ¿Cuánto tarda en llegar a cero?

Igualamos la concentración a cero:

$$0 = 0.050(1 - e^{-10.397t}) - 0.004t$$

El tiempo posterior al máximo en el que la concentración llega a cero es aproximadamente:

$$\boxed{t \approx 12.5 \text{ h}}$$

Respuesta del apartado (c): después de consumir 120 ml, el modelo estima unas 6.69 horas por encima del límite de referencia y unas 12.5 horas hasta llegar a cero.

(d) ¿Cuánto tiempo permanece intoxicada una persona que consume 180 ml?

Para 180 ml, la cantidad aproximada es de 3 mol. Por tanto:

$$C_0 = \frac{3}{40} = 0.075 \text{ mol/L}$$

La ecuación correspondiente es:

$$\boxed{C_{180}(t) = 0.075(1 - e^{-10.397t}) - 0.004t}$$

Buscamos los dos instantes en los que la concentración alcanza el límite de referencia:

$$0.075(1 - e^{-10.397t}) - 0.004t = 0.023009$$

Resolviendo numéricamente, obtenemos:

$$t_1 \approx 0.03551 \text{ h}$$

$$t_2 \approx 12.99765 \text{ h}$$

El primer instante equivale aproximadamente a 2.13 minutos.

La duración por encima del límite es:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = 12.99765 - 0.03551$$

$$\boxed{\Delta t \approx 12.96 \text{ h}}$$

Es decir, aproximadamente **13 horas por encima del límite de referencia**.

Como dato adicional, la concentración llegaría a cero aproximadamente a las 18.75 horas de la ingesta.

(e) ¿Cuánto etanol podría consumirse en cada intervalo de una hora?

El enunciado indica que el hígado elimina aproximadamente:

$$\boxed{10 \text{ ml de etanol por hora}}$$

La eliminación sigue una cinética de orden cero, por lo que, en este modelo, la cantidad eliminada por hora es aproximadamente constante mientras haya etanol disponible.

En consecuencia, el balance entre ingesta y eliminación sugiere una tasa de consumo de aproximadamente:

$$\boxed{10 \text{ ml/h}}$$

Esta cantidad representa la velocidad aproximada de eliminación del hígado, no una cantidad garantizada que pueda consumirse sin superar el límite.

Hay una precisión importante: como la dosis inicial de 60 ml ya alcanza el límite de referencia a los 24 minutos aproximadamente, cualquier ingesta adicional durante ese periodo puede elevar la concentración por encima del límite. Además, beber 10 ml de una sola vez no produce el mismo perfil que repartir esa cantidad a lo largo de una hora.

Respuesta académica esperada: unos 10 ml de etanol por hora, según la tasa de eliminación proporcionada en el enunciado. No debe interpretarse como una recomendación de consumo.

(f) ¿Qué ocurre si se consumen 120 ml durante una hora?

En este apartado debemos dibujar una tercera curva utilizando una línea discontinua.

Suponemos que los 120 ml se distribuyen en cuatro porciones iguales, ingeridas al inicio y a los 15, 30 y 45 minutos:

Instante de ingesta	Cantidad de etanol
0 min	30 ml
15 min	30 ml

Instante de ingesta	Cantidad de etanol
30 min	30 ml
45 min	30 ml
Total	**120 ml**

Cada porción contiene aproximadamente 0.5 mol de etanol y, distribuida en 40 L, corresponde a:

$$C_{\text{porción}} = \frac{0.5}{40}$$

$$\boxed{C_{\text{porción}} = 0.0125\ \text{mol/L}}$$

Paso 1. Plantear la ecuación de la ingesta repartida

Los cuatro instantes de ingesta, expresados en horas, son:

$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0.25, \quad t_2 = 0.50, \quad t_3 = 0.75$$

La contribución de cada porción se incorpora a la concentración a medida que se absorbe. Por ello, la curva queda descrita por:

$$\boxed{C_{\text{repartido}}(t) = 0.0125 \sum_{t_i \le t} \left(1 - e^{-10.397(t - t_i)}\right) - 0.004t}$$

Esta expresión se utiliza mientras la concentración sea positiva. La suma incluye solamente las porciones que ya se han ingerido.

A diferencia de la ingesta de una sola vez, la concentración aumenta por etapas a medida que se absorben las cuatro porciones.

Paso 2. Encontrar el máximo

Evaluando numéricamente la curva, obtenemos aproximadamente:

$$\boxed{t_{\max} \approx 1.09\ \text{h}}$$

Es decir, unos 65 minutos después de la primera ingesta.

La concentración máxima es:

$$\boxed{C_{\max} \approx 0.04525 \text{ mol/L}}$$

Comparemos los resultados:

Forma de consumo	Concentración máxima	Instante del máximo
120 ml de una sola vez	0.04774 mol/L	28.1 min
120 ml repartidos durante una hora	0.04525 mol/L	65.5 min

Repartir la ingesta reduce el máximo aproximadamente un 5 % en este modelo y retrasa su aparición.

Paso 3. ¿Cuánto tiempo permanece por encima del límite?

La curva de consumo repartido supera el límite de referencia aproximadamente a los:

$$\boxed{t_1 \approx 0.5077 \text{ h} = 30.5 \text{ min}}$$

Después, vuelve a caer por debajo del límite aproximadamente a las:

$$\boxed{t_2 \approx 6.7476 \text{ h}}$$

La duración por encima del límite es:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = 6.7476 - 0.5077$$

$$\boxed{\Delta t \approx 6.24 \text{ h}}$$

Es decir, unas 6 horas y 14 minutos. La concentración llega a cero aproximadamente a las 12.5 horas.

Paso 4. Justificar el efecto de esta táctica

Repartir el consumo durante una hora retrasa el aumento de la concentración y reduce ligeramente su máximo porque el hígado elimina parte del etanol mientras continúa la absorción.

Sin embargo, el modelo indica que **esta táctica no evita que se supere el límite de referencia**: al cabo de aproximadamente 30 minutos, la concentración ya lo supera. Como se han ingerido los mismos 120 ml en un intervalo relativamente corto y la eliminación es lenta, la concentración permanece elevada durante varias horas.

Por tanto, conversar y prolongar la ingesta durante una hora modifica la forma de la curva, pero no evita la acumulación del etanol.

Gráfica final de los apartados (a), (b), (c) y (f)

He preparado una gráfica con las tres curvas y la línea horizontal del límite de referencia. Incluye también una ampliación de las primeras 1.5 horas para observar mejor los máximos y la porción creciente de cada curva.

En la gráfica podrás distinguir:

- **60 ml:** alcanza su máximo de aproximadamente 0.02301 mol/L a los 24 minutos.
- **120 ml:** alcanza aproximadamente 0.04774 mol/L a los 28 minutos.
- **120 ml repartidos en una hora:** alcanza aproximadamente 0.04525 mol/L a los 65 minutos.
- **Línea horizontal:** representa el límite de referencia definido en el enunciado.

Resumen de resultados

Apartado	Resultado principal
(a)	Para 60 ml, $C_{\max} \approx 0.02301\ \mathrm{mol/L}$ a los 24.1 min.
(b)	Límite de referencia: $0.02301\ \mathrm{mol/L}$. Tiempo hasta cero: aproximadamente 6.25 h.
(c)	Para 120 ml, unas 6.69 h por encima del límite y 12.5 h hasta cero.
(d)	Para 180 ml, unas 12.96 h por encima del límite, aproximadamente 13 h.
(e)	Tasa de eliminación aproximada: 10 ml de etanol por hora.
(f)	Para 120 ml repartidos en una hora, el máximo es aproximadamente 0.04525 mol/L y el tiempo por encima del límite es de unas 6.24 h.

Todos estos valores son estimaciones obtenidas con el modelo simplificado del enunciado. El propio problema advierte que los parámetros pueden variar aproximadamente un ±25 % entre individuos, por lo que los resultados no deben interpretarse como predicciones clínicas individuales. ‹/›

curva_cinetica_etanol.png
Imagen